

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

Disciplina: CT464 - Contabilometria

Professor: Giuseppe Trevisan

Data:

Aluno:

Avaliação I

ATENÇÃO: Utilize duas casas decimais para o arredondamento do resultado final.

Questão 1 (7,0 pontos)

Em 2003, a Controladoria Geral da União (CGU) implementou um audacioso plano de auditoria nos municípios brasileiros com o intuito de identificar a possibilidade de atos de corrupção por meio do uso de verba pública federal. Esse programa foi aleatorizado entre os municípios de forma estratificada, de acordo com a região em que se encontravam. Abaixo, seguem os dados coletados de uma amostra de 5 municípios.

Tabela 1: Dados

Região	Município Auditado	Quantidade de crimes de corrupção
1	sim	5
1	não	16
0	sim	3
1	sim	6
0	não	6

“Região” é uma variável binária que indica se o município pertence à Região Sudeste (=1) ou à região Sul (=0). Agora, resolva as seguintes questões:

a) **(2,5 pontos)** Seu intuito é responder se a auditoria surte efeito sobre o nível de corrupção nos municípios. Estime os parâmetros de um modelo de regressão simples e interprete a estimativa do efeito de interesse. Como interpreta o intercepto estimado?

b) **(4,5 pontos)** Conforme dito no enunciado, a aleatorização da auditoria depende da região em que o município se encontra. Usando um modelo de regressão múltipla, estime o efeito da auditoria sobre a quantidade de crimes de corrupção e interprete **os três parâmetros** estimados. Calcule, também, a variância do estimador do **efeito de interesse**, apenas. Qual hipótese de MQO é necessária para interpretação do parâmetro de interesse? Você tem evidência de que ela pode ter sido violada ao se utilizar o modelo de regressão simples (**como critério de decisão para igualdade entre os coeficientes, considere o intervalo de** $\left[\hat{\beta}_1^* - \widehat{Var}(\hat{\beta}_1^*); \hat{\beta}_1^* + \widehat{Var}(\hat{\beta}_1^*) \right]$, em que $\hat{\beta}_1^*$ representa o coeficiente estimado da regressão múltipla)?

Questão 2 (2,0 pontos)

Julgue as afirmativas abaixo (V ou F) a respeito dos estimadores de MQO, em um modelo de regressão linear (**justifique sua resposta. Serão apenas aceitas respostas com justificativa!**):

() Num modelo de regressão simples, se o erro for independente do regressor, então o estimador de β_0 é dado por $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$.

() Considere o modelo de regressão simples amostral: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \hat{u}_i$. Pela Lei das Expectativas Iteradas, pode-se mostrar que a média de Y_i condicionado a X_i é igual a $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{X}$.

Questão 3 (1,0 ponto)

Você coletou as seguintes informações de 28 empresas negociadas em bolsa de valores: Y , número de subsidiárias associadas à matriz no fim de um determinado ano; X , valor de mercado da empresa (preço médio da ação multiplicado pelo total de papéis negociados) durante o ano, medido em bilhões de dólares. Utilizando o estimador de MQO, você obteve as seguintes estimativas:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + 2X_i$$

onde $R^2=0.006$ e $SQT=157437$. Sabe-se também que $\bar{Y} = 118,5$ e $\bar{X} = 1,92$. Você se enganou e deveria ter corrigido o valor de mercado para R\$ (reais). Supondo que a taxa de câmbio seja de 5 reais para cada dólar, quais serão os **novos** valores de:

1. $\hat{\beta}_0$:
2. $\hat{\beta}_1$:
3. R^2 :